מערכת ILT - מסמך הגדרת דרישות תוכנה ומפרט פונקציונלי (FRS / SRS v1.0)

אפיון דרישות פונקציונליות, שרטוט מסכים *(Wireframes)*, תהליכי עבודה *(Workflows)* ומודל קליני-אלגוריתמי

פרמטר מסמך	ערך והגדרה	פרמטר מסמך	ערך והגדרה
מזהה מסמך:	ILT-FRS-V1.0 (Functional Specification)	תאריך הפקה ועדכון:	אוקטובר 2026
בסיס קליני-מחקרי:	ד"ר חגית הולנדר ופרופ' אסתי עדי-יפה (אונ' בר-אילן)	חומרה ייעודית:	Wacom Movink / DTHA116 (EMR 133Hz)
סטטוס אישור:	גרסה מאושרת מלאה (כולל תשובות החוקרות)	אוכלוסיית יעד:	תלמידי כיתות ב' בדגש על רקע Low-SES)
ארכיטקטורה ורשת:	Web Kiosk + P2P LAN Direct (Local Wi-Fi)	סנכרון ענן:	אסינכרוני (PostgreSQL, TimescaleDB, MinIO)

1. מבוא, מטרות המערכת ורקע קליני-מחקרי מעודכן

מסמך זה מהווה את מפרט הדרישות הפונקציונליות וההנדסיות המלא (Functional Requirements Specification - FRS v1.0) עבור פיתוח מערכת ILT (Invented Letter Task). המערכת מהווה פלטפורמת מחקר חינוכית בקוד פתוח, שפותחה במטרה לאפשר איתור מוקדם, מדויק ובר-השוואה של תלמידי כיתות ב' הנמצאים בסיכון ללקויות למידה (דיסלקציה, דיסגרפיה ולקויי אוריינות), בדגש מיוחד על אוכלוסיות מרקע סוציו-אקונומי נמוך (Low-SES).

1.1 הרציונל המדעי ומערכת הלמידה הפרוצדורלית (Procedural Learning System - PLS)

מחקרן של ד"ר חגית הולנדר ופרופ' אסתי עדי-יפה מבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן הוכיח קשר לבין רכישת (Procedural Memory Consolidation) אמפירי מובהק בין מנגנוני רכישת מיומנות מוטורית חדשה שפה כתובה. כתיבת אותיות אמיתיות בשפות קיימות משפעת מהבדלים בניסיון קודם, תיווך הורי והוראה - אות מומצאת) מבודדת מיומנות גרפית-מוטורית חדשה לחלוטין ILT-בית-ספרית. לעומת זאת, מטלת ה המורכבת מחיבור שלוש נקודות מטרה בקו אחד רציף. קצב ההתייצבות של תבנית (Invented Letter), התנועה, השינוי בעוצמות הלחץ, ומדדי השגיאות הקינמטיים לאורך בלוקי האימון מנבאים באופן מובהק את הישגי האוריינות של הילד בסוף שנת הלימודים.

1.2 המעבר מטכנולוגיה ישנה מבוססת נייר למערכת דיגיטלית אינטראקטיבית

שעליו הוצמדו דפי נייר Wacom במערכת המחקר הקודמת נעשה שימוש במשטח דיגיטייזר אטום של חברת מודפסים. תצורה זו סבלה ממגבלות קליניות ותפעוליות חמורות:

- סרבול בהחלפת דפים: המאבחן נדרש להחליף דף פיזי בין כל בלוק לבלוק, דבר שקטע את רצף הריכוז של הילד, שיבש את זמני ההשהיה בין הבלוקים והקשה על מהלך האבחון.
- תזוזות מכניות וחוסר כיול: תזוזה מקרית של דף הנייר על גבי המשטח גרמה לסטייה בין מיקום נקודות היעד במשטח לבין הדף, ודרשה עיבוד ידני מורכב בדיעבד.
- חוסר אינטראקטיביות ומניעת תיקונים: במערכת הישנה לא הייתה אפשרות למנוע מהילד לחזור אחורה ולתקן קוביות שדולגו, דבר שסירבל את חישובי השגיאות והזמנים.

(Wacom המערכת החדשה מעבירה את כלל מערך האבחון למסך טאבלט דיגיטלי אינטראקטיבי מתקדם רגישות ל- ,(133Hz–200Hz) בקצב גבוה EMR המשלב תצוגת מסך ישירה, דגימת עט (DTHA116 / Movink נעילת קנבס דינמית וחישוב שגיאות אוטומטי בזמן אמת ,(Hover) 4,096 דרגות לחץ, זיהוי ריחוף.

2. סיכום החלטות קליניות ומחקריות מתשובות מובילות המחקר

במסגרת תהליך האפיון הוצגו למובילות המחקר 9 שאלות מהותיות להכרעה. להלן ההחלטות המחייבות שנתקבלו ומוטמעות במלואן במפרט זה:

ימס'	נושא קליני	הכרעה קלינית וטכנולוגית מחייבת	משמעות הנדסית באפליקציה
1	מלל הנחיות מדויק (Verbatim Script)	הוגדר תסריט הנחיה רשמי המבוסס על מטפורות עולם הילד ('בית', 'רחוב', 'שכונה'). מודגש חיבור בקו אחד, ללא תיקונים ('מה שיוצא אני מרוצה'). שילוב סרטון הדגמה בן 20 שניות בפתיחה, וסרטון נוסף בן 20 שניות לאחר בלוק 4 להדגמת ביצוע במחברת.	הצגת כרטיסיית הנחיות דינמית למאבחן ניגון סרטון (Teleprompter); 20 שניות אוטומטי בטאבלט התלמיד לפני הצגת הקנבס.
2	זמן השהיה בין בלוקים (Inter-Block Delay)	זמן השהיה נדרש: 20–30 שניות. הילד מניח את העט ב'בית העפרון' ולוחץ על כפתור ירוק 'בלוק הבא'. פעולת הנחת העט והרמתו קריטית לתהליך גיבוש הזיכרון (Consolidation).	טיימר השהיה קונפיגורבילי (ברירת מחדל 25 שניות); נעילת קנבס בזמן ההשהיה; הצגת אזור ייעודי להנחת העט; מעבר ידני ע"י מאבחן כגיבוי.
3	תנאי סיום ועצירת בלוק (Block Termination)	אי-פעילות של Timeout 20 שניות או 30 שניות לאחר סיום האות ה-15. מנורת אזהרה למאבחן ('המערכת ממתינה לתגובתך...'). אפשרות קריטית לחזרה על אותו בלוק במקרה של תקלה/הפרעה (Repeat Block).	מנגנון זיהוי Inactivity; תגית התראה ויזואלית בקוקפיט; כפתור ייעודי [חזרה על בלוק] המאפס את הבלוק ומסמנו כפסול עקב הפרעה.
4	דילוג על סגמנט (Forward-Only Lock)	הילד דילג - לא חוזרים אחורה! בית שדולג מסומן אוטומטית כשגיאה, והקנבס נועל אותו לכתיבה מיידית.	מנגנון Forward-Only זיהוי Dynamic Locking; קואורדינטות כתיבה בסגמנט מתקדם נועל מיידית את כל

		חישוב הזמן מתבצע פר צורות שהושלמו ברצף הנכון.	הסגמנטים הקודמים שלא מולאו.
5	גבולות רוחב הסגמנט (15 מ"מ וטולרנס)	רוחב נומינלי הוא 15 מ"מ. טולרנס מותר: ±2 מ"מ (טווח תקין: 13–17 מ"מ). מעבר דרך שטח נקודת האמצע הוא תנאי הכרחי לצורה תקינה.	אלגוריתם נרמול קווי ובדיקת נקודת מפנה; חריגה מחוץ לטווח 13–17 מ"מ מוגדרת כשגיאת רוחב; מעגל פגיעה מוגדר סביב נקודת האמצע.
6	מודל שגיאות והרמות יד (Pen Lifts / Errors)	מדידה ברמת האות: הרמת יד בתוך האות (> 0) או החטאת נקודת האמצע = שגיאת אות. ברמת הבלוק: בדיקת סך הרמות יד (15 בנורמה) לאיתור קטיעות קו וכתיבה מקוטעת.	חישוב שגיאות כפול: שגיאות אות (Pen Lift > 0) בתוך קוביה, החטאת ומדד (מרכז, סטיית רוחב בלוק כולל (הרמות יד מעל 15, סך קוביות נעולות/שגויות).
7	משימת Transfer ללא נקודות (DCD Protocol)	נדרשת תמיכה בתבנית Blank Task ייעודית קוביות ללא (3x5 Template) מדידת זמנים (נקודות וקינמטיקה, והכנה לאינטגרציית מודל AI עתידי להערכת קריאות ודמיון לצורה.	הוספת תבנית ריקה למחולל התבניות; שמירת וקטורי משיכת עט גולמיים לצורך ניתוח AI / ראייה ממוחשבת להערכת עיגול, Vision גובה ושורה.
8	תצורת עבודה כיתתית (מול קבוצה קטנה 1:1)	תצורת ברירת המחדל היא 1:1. יש לתמוך באופציה של עמדת מאבחן אחת המפקחת על קבוצה של 4 ילדים במקביל (עד 6 מקסימום) לחסכון בזמן אבחון.	ארכיטקטורת Multi-Student Cockpit המציגה של 4 טאבלטים Grid במקביל, כולל תגי סטטוס בזמן אמת, התרעות אי-פעילות וכפתורי התערבות פרטניים.
9	דפי בלוק לפיילוט אוקטובר (Pilot Scope)	לפיילוט אוקטובר 2026 נדרשת אך ורק תבנית של האות 5x5ה-3 כולל גרסת) המומצאת Blank-הנקודות וגרסת ה אין צורך בתבניות .(Task נוספות לשלב זה.	מיקוד הפיתוח בגרסה 1.0 במימוש מושלם של ללא פיצול ,5x5תבנית ה-3 משאבים לתבניות ספירלה או אותיות אמיתיות שייבחנו בהמשך.

וסנכרון ענן **(P2P)** ארכיטקטורת תוכנה, פרוטוקול תקשורת מקומי **3.**

המערכת מתוכננת לפעול ברשת המקומית של בית הספר או הקליניקה ללא תלות בזמינות או באיכות בין טאבלט התלמיד (Local P2P) החיבור לאינטרנט החיצוני. טופולוגיית הרשת מבוססת על חיבור ישיר למחשב המאבחן, עם מנגנון גיבוי וסנכרון אסינכרוני לענן.

3.1 ערוץ תקשורת ישיר P2P (WebRTC DataChannel / Local WSS)

מקומי. תקשורת Wi-Fi ברב המוחלט של המקרים, עמדת המאבחן וטאבלט התלמיד מחוברים לאותו נתב מקומי P2P זורמת ישירות בערוץ EMR-ה:

- **שיהוי מינימלי (Ultra-Low Latency):** שיהוי השיקוף בין נגיעת העט בטאבלט לבין תצוגת הקוקפיט במחשב המאבחן נמוך מ-15 מילי-שניות, דבר המבטיח שיקוף רציף ומדויק.
- **אפס תלות ב-WAN:** האבחון מתנהל במלואו גם אם רשת האינטרנט החיצונית של בית הספר מנותקת לחלוטין. אין תלות בשרתים מרוחקים בזמן ביצוע המשימה.
- **איגום נתונים (Batching Window):** בקצב דגימה של TCP/IP של Headers כדי למנוע עומס של 3–5 דגימות (כל 15–25 נתוני העט מאוגמים בחבילות בינאריות קלות של 3–5 דגימות, 25Hz–200Hz של 133 מילי-שניות). שיטה זו שומרת על חוויית משתמש חלקה ומפחיתה דרסטית את תקורת הרשת.

3.2 סנכרון אסינכרוני ומאגרי נתונים מקומיים (Offline Resilience)

- **אגירה מקומית (IndexedDB & OPFS):** במהלך האבחון, כל דגימות העט נשמרות מקומית ב-IndexedDB של מצלמת הפנים/ידיים נשמר ישירות ב-USB של הדפדפן, ווידאו ה-Origin Private File System (OPFS) במחשב המאבחן.
- **סנכרון שקט במצב מנוחה (Idle Cloud Upload):** עם סיום המבדק, וכאשר מזוהה חיבור אינטרנט תקין, מנוע הסנכרון מעלה את הנתונים לענן: נתוני הסשן ל-PostgreSQL, והעמדה אינה במהלך מבדק פעיל נתוני הזמן והקינמטיקה ל-TimescaleDB, וקובץ הווידאו המוצפן ל-MinIO.

4. מילון פקודות ואירועים (WebSocket / P2P OpCodes)

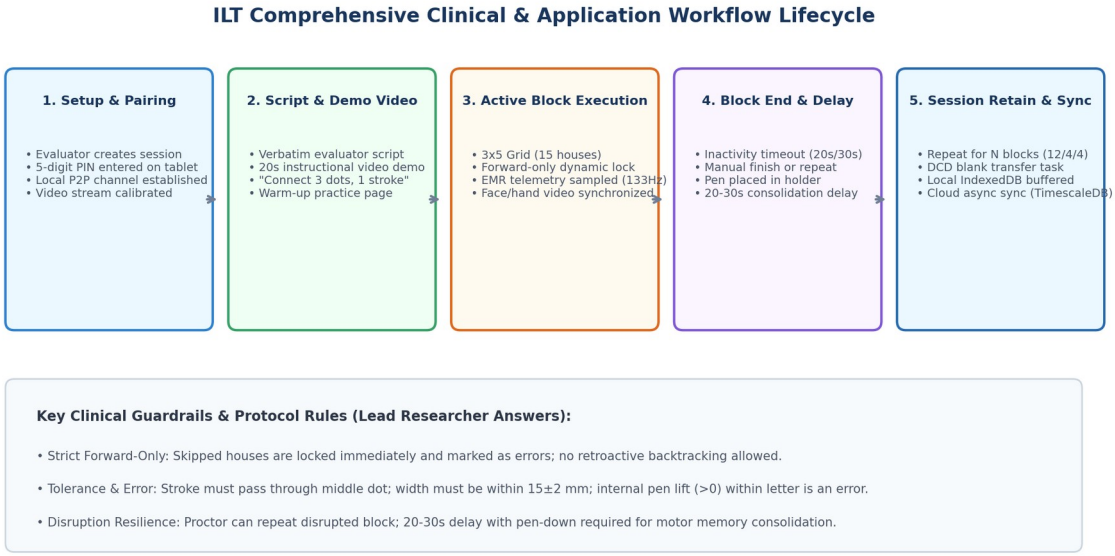
התקשורת בין הטאבלט לעמדת המאבחן מוגדרת באמצעות מילון פקודות בינאריות חד-חד-ערכיות (OpCodes). להלן המילון הרשמי המעודכן עם ממצאי ה-Q&A:

OpCode	שם הפקודה / אירוע	כיוון שידור	תיאור ומשמעות פונקציונלית
0x01	PEN_DATA_BATCH	טאבלט -> קוקפיט	איגום של 3-5 דגימות עט בינאריות (X, Y, Pressure, Tilt, Timestamp, State).
0x02	STROKE_START	טאבלט -> קוקפיט	אירוע נגיעת עט ראשונה במשטח (Pen Down) בתוך קוביה מוגדרת.
0x03	STROKE_END	טאבלט -> קוקפיט	אירוע הרמת עט מהמשטח (Pen Up). משמש לחישוב זמני אוויר והרמות יד.
0x04	SEGMENT_COMPLETED	טאבלט -> קוקפיט	השלמת ציור צורה בבית נוכחי ומעבר לבית הבא.
0x05	SEGMENT_SKIPPED_LOCKED	טאבלט -> קוקפיט	הודעה על דילוג על בית: הבית שדולג ננעל

0x06	BLOCK_START	קוקפיט -> טאבלט	טעינת בלוק חדש והצגת הקנבס לכתיבה (לאחר סיום סרטון/השהיה).
0x07	BLOCK_TIMEOUT_WARNING	טאבלט -> קוקפיט	התרעת חוסר פעילות: חלפו 20 שניות ללא תנועה, או 30 שניות מסיום אות 15.
0x08	BLOCK_COMPLETED	דו-כיווני	סיום תקין של בלוק 15 צורות ומעבר למסך השהיית קונסולידציה.
0x09	BLOCK_REPEAT_TRIGGERED	קוקפיט -> טאבלט	פקודת מאבחן לאיפוס וחזרה על הבלוק הנוכחי עקב תקלה/הפרעה.
0x0A	DELAY_TIMER_TICK	טאבלט -> קוקפיט	עדכון שניית טיימר ההשהיה (30-20 שניות) המוצג במקביל בשני המסכים.
0x0B	SESSION_START	קוקפיט -> טאבלט	הזנקת מפגש אבחון לאחר (Day 1/2/14) חדש השלמת צימוד PIN.
0x0C	SESSION_FINISH	דו-כיווני	השלמת כלל הבלוקים שהוגדרו לסשן, נעילת המבדק והעברה לתור סנכרון.
0x0D	PAIRING_PIN_REQUEST	טאבלט -> שרת/קוקפיט	בקשת טאבלט לצימוד באמצעות קוד PIN חד-פעמי בן 5 ספרות.
0x0E	PAIRING_PIN_VERIFIED	שרת/קוקפיט -> טאבלט	אימות מוצלח של ה-PIN מוצפן P2P ופתיחת ערוץ בין המכשירים.
0x0F	EMERGENCY_PAUSE	קוקפיט -> טאבלט	עצירת חירום יזומה של המבדק ע"י המאבחן עם הקפאת טיימרים.
0x10	CLINICAL_NOTE_ADDED	קוקפיט -> DB	תיעוד הערה קלינית בזמן אמת של המאבחן המוצמדת ל-Timestamp של המדויק.

5. אפיון מפורט של תהליכי עבודה קליניים ומערכתיים **(Workflows)**

להלן פירוט שלבי העבודה המדויקים המממשים את הפרוטוקול המחקרי של ד"ר הולנדר ופרופ' עדי-יפה, בהתבסס על ההחלטות המחייבות שנתקבלו:



איור 1: מחזור החיים המלא של תהליך האבחון הקליני והמערכתי *(Lifecycle Workflow)*

5.1 תהליך פתיחת מבדק וצימוד טאבלט **(Intake & Device Pairing Workflow)**

- שלב 1: פתיחת סשן בעמדת המאבחן: המאבחן מתחבר לקוקפיט, בוחר את המחוז/אזור (Domain), ומזין את פרטי התלמיד המוגנים: מזהה נבדק אנונימי (Participant ID), תאריך לידה/גיל, יד דומיננטית (חובה: ימין/שמאל), סוג עט ואחיזה (ראשי תיבות).
- שלב 2: הגדרת מבנה הסשן: המאבחן בוחר את שלב המפגש (Day 1 - 12 בלוקים, או Day 2 - 4 בלוקים) מאמת את זמן ההשהיה (ברירת מחדל 25 שניות), וכיוון הכתיבה (מימין לשמאל (בלוקים Day 14 - 4 בעברית).
- שלב 3: צימוד מאובטח ב-**PIN** של 5 ספרות: המערכת מפיקה קוד PIN בן 5 ספרות (למשל: 84920). התלמיד או המאבחן מקישים את הקוד, ונוצר ערוץ P2P WebRTC ישיר. הטאבלט מופעל במצב Kiosk, מכוילת ומוכנה להקלטה מצלמת ה-USB.

5.2 תהליך השמעת הנחיות וסרטון הדגמה **(Instruction & Video Demo Workflow)**

- תסריט הנחיה רשמי **(Verbatim Script):** המאבחן מקריא לתלמיד את ההנחיה המדויקת המוצגת בכרטיסיית ההנחיות בקוקפיט:

היום נלמד לכתוב אות מומצאת על לוח מיוחד, בשורות במחברת ועל דפים. לפניך אות לא אמיתית, (מצביעים על הצורה) יש לה 3 נקודות שעוזרות לנו לצייר אותה. עליך לחבר את שלושת הנקודות בקו אחד, מתחילים מהנקודה העליונה (מצביעים ברצף על שלושת הנקודות). שים לב לא לדלג על אף נקודה. תראה (מצביעים על השורה) לכל אות יש בית. וכל שורה זה כמו רחוב שיש בו 5 בתים. אתה כותב אות ואז ממשיך לאות הבאה, לפי הסדר מימין לשמאל ומסיים את כל הרחוב. כשסיימת, אתה עובר לרחוב שמתחת. כמו שכותבים את האותיות בעברית. כל שלושה רחובות זה בלוק (שכונה). זכור/זכרי לכתוב כל אות בקו אחד הכי מהר והכי מדוייק שאתה יכול. שים לב לא צריך לחזור ולתקן. מה שיוצא אני מרוצה. בהמשך נתאמן ותמיד יהיה יותר טוב. אל תדאג. כשאתה מסיים את כל הבלוק, שבדף, הנח את העפרון פה (מראים לו את הבית של העפרון) ולחץ על הכפתור 'בלוק הבא' (כפתור בצבע ירוק) ואז נעבור לתרגל בשכונה חדשה. כך תלמד לכתוב. זה ממש כיף. אבל קודם נראה סרטון שמדגים איך עושים את זה ואז נעשה נסיון. האם אתה מוכן?'

- לפני הצגת דף הכתיבה הראשון, מופעל בטאבלט התלמיד **(20 Seconds Video):** סרטון הדגמה פותח סרטון הדגמה בן 20 שניות המציג יד המציירת את האות המומצאת בקו אחד רציף ובכיוון הנכון.
- חזרה על משפט המפתח: עם סיום הסרטון, המאבחן חוזר על משפט המפתח: 'זכור/זכרי לכתוב כל אות בקו אחד הכי מהר והכי מדוייק שאתה יכול!'.

5.3 תהליך בלוק חימום ותרגול **(Warm-up Block)**

המערכת מציגה דף חימום ותרגול ראשוני המאפשר לילד להתנסות במשטח ובעט. דף זה כולל שורה אחת של בתים ואינו נכלל בחישוב הציונים והמדדים המחקריים, אלא משמש להפגת חרדה וכיול טכני בלבד.

5.4 תהליך ביצוע בלוק פעיל ומנגנון נעילה קדימה **(Forward-Only Active Block)**

- מוצגות 3 שורות (רחובות), בכל שורה 5 קוביות (בתים), סך הכל 15 בתים. כיוון רינדור קנבס 3 **x5:** המילוי מימין לשמאל.
- הילד נדרש לכתוב ברצף מבית 1 ועד בית 15. אם הילד דילג על מנגנון **Forward-Only Dynamic Lock:** בית (למשל מילא את בית 1 ודילג ישירות לבית 3), המערכת נועלת מיידית את בית 2 מפני כתיבה ומסמנת אותו כשגיאת דילוג. אין אפשרות לחזור אחורה ולתקן.
- עמדת המאבחן משקפת בזמן אמת את תנועת העט, כולל שיקוף חי בקוקפיט **(80% Live Mirror):** כאשר העט מעל המשטח (Hover) מפת צבעי לחץ (ירוק=קל, כחול=בינוני, אדום=חזק) וסמן ריחוף.

5.5 תהליך סיום בלוק, השהיית קונסולידציה וחזרה על בלוק **(Consolidation & Repeat)**

- תנאי סיום הבלוק: הבלוק מסתיים כאשר הילד משלים את כל 15 הבתים, או כאשר מופעל Timeout של 20 שניות אי-פעילות, או 30 שניות לאחר השלמת האות ה-15.
- מנורת אזהרה למאבחן: במצב השהיית סיום או חוסר פעילות, מהבהבת בקוקפיט תווית אזהרה: 'המערכת ממתינה לתגובתך...'. המאבחן יכול ללחוץ על סיום ידני או להמתין.
- קריטית: אם אירעה הפרעה חיצונית (צלצול בית ספר, יציאה לשירותים, **Repeat Block** פונקציית הבלוק הנוכחי מבוטל ומסומן בבסיס [Repeat Block] תקלת עט, רעש חריג), המאבחן לוחץ על כפתור הנתונים כפסול עקב הפרעה, והמערכת מאתחלת את אותו הבלוק מחדש במלואו.
- במעבר התקין בין בלוקים, מופעל טיימר השהיה של **(20-30 Seconds Delay):** השהיית קונסולידציה 20–30 שניות. הילד מניח את העט ב'בית העפרון'. הנחת העט והרמתו מעניקות שניות של הפסקה בתום ההשהיה הילד. (Motor Memory Consolidation) קוגניטיבית ומוטורית הקריטית לתהליך גיבוש הזיכרון. לוחץ על כפתור ירוק 'בלוק הבא' (או שהמאבחן מאשר)

5.6 פרוטוקול סדרת המפגשים ומשימת **Transfer (Multi-Session & DCD Transfer)**

- מפגש ראשון **(Day 1 - Acquisition):** 12 בלוקים (180 צורות). לאחר בלוק 4, המאבחן מציג סרטון של 20 שניות המדגים ביצוע במחברת ללא נקודות, הילד מבצע 4 בלוקים במחברת, ולאחר מכן חוזר למערכת להשלמת 4 בלוקים נוספים.
- מפגש שני **(Day 2 - 24-Hour Retention):** מתקיים למחרת (לאחר יממה) וכולל 4 בלוקים במערכת (60 צורות), לבדיקת שימור המיומנות לאחר שינה.
- מפגש שלישי **(Day 14 - Two-Week Automaticity):** מתקיים שבועיים לאחר מכן וכולל 4 בלוקים במערכת לבדיקת הטמעה ואוטומטיות בזיכרון ארוך-טווח. לאחר מכן הילד מבצע 2 בלוקים על נייר עם שעון עצר.
- משימת **DCD Transfer (Blank Task Template):** 3 תמיכה בתבנית ייעודית של 5x ללא נקודות כלל. המערכת מודדת את זמני הביצוע והקינמטיקה, ושומרת את הנתונים באופן המאפשר הזנה למודל AI עתידי להערכת קריאות, עיגול ושמירה על גבולות השורה.

5.7 תהליך פיקוח כיתתי לקבוצה קטנה **(1:4 / 1:6 Multi-Student Classroom)**

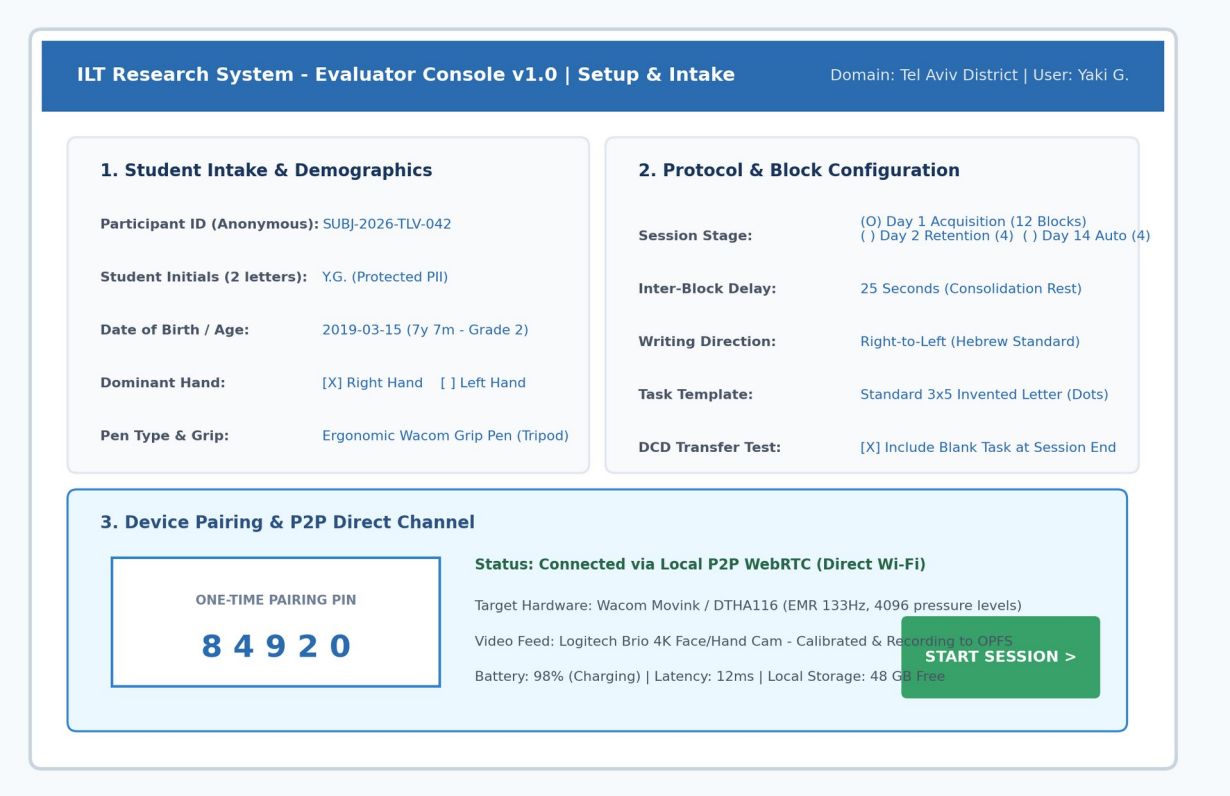
כדי לייעל את זמני האבחון בבתי ספר, עמדת המאבחן מאפשרת מעבר למצב 'קוקפיט כיתתי' (Small Group Mode):

- כל רבע מציג (Quadrants). פיקוח מקבילי על 4 תלמידים (עד 6 מקסימום): המסך מפוצל ל-4 רבעים את תמונת השיקוף המוקטנת של הטאבלט, הבלוק הנוכחי, מספר הבית הפעיל, סך שגיאות ותג סטטוס (Normal, Inactivity Warning, Consolidation Delay).
- התערבות ממוקדת: המאבחן יכול להקליק על כל תלמיד כדי להגדיל את השיקוף ל-1:1, להפעיל לתלמיד ספציפי שהופרע, או לשלוח פקודת סיום בלוק Repeat Block.

6. שרטוט מסכי האפליקציה ומפרט ממשק משתמש (UI Wireframes)

להלן שרטוט מסכי המערכת המדויקים, המפרטים את חלוקת האזורים, רכיבי השליטה, כפתורי הפעולה וההתאמה לעולם הילד ולעבודת המאבחן:

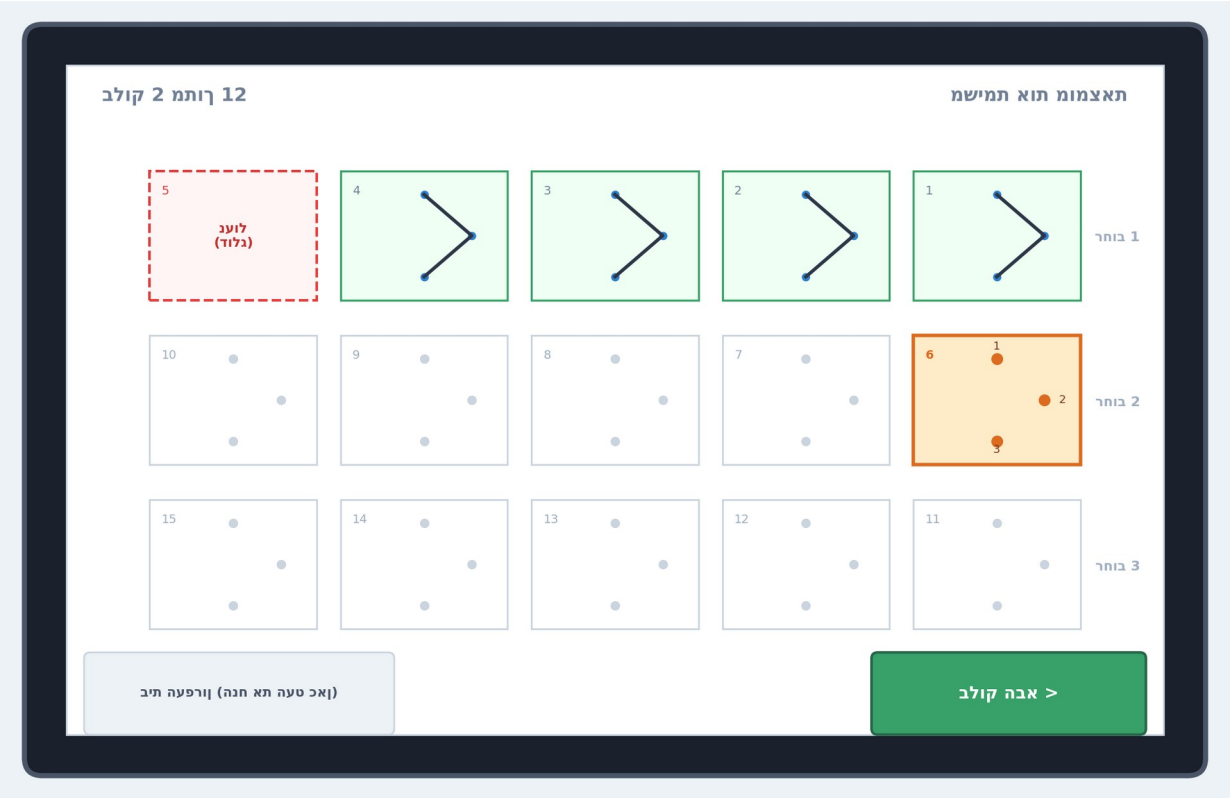
6.1 מסך הגדרת מבדק וצימוד טאבלט בעמדת המאבחן (Setup & Intake)



(Setup & Intake Wireframe) איור 2: שרטוט מסך הגדרת מבדק, קליטת נבדק והפקת צימוד *PIN*

- פאנל 1: קליטת נבדק ופרטים מוגנים: שדות הזנה: מזהה נבדק אנונימי (Participant ID), ראשי תיבות של שם הילד (2 אותיות בלבד), תאריך לידה וגיל מחושב, בחירת יד דומיננטית (ימין/שמאל - כפתורי רדיו בולטים), תפריט בחירת סוג עט ואחיזה.
- פאנל 2: הגדרות פרוטוקול וסשן: בחירת שלב מבדק (Day 1 / Day 2 / Day 14), קביעת זמן השהיית סטנדרטית עם) קונסולידציה (20–30 שניות), בחירת כיווניות כתיבה (ימין-לשמאל), ובחירת תבנית נקודות או תבנית ריקה (DCD).
- פאנל 3: צימוד טאבלט ב-**PIN** וסטטוס: הצגת קוד PIN חיווי ירוק (למשל: 84920), בולט בן 5 ספרות תקין, מדדי חומרה (סוללה, שיהוי, שטח דיסק) וחיווי וידאו מצלמת P2P על חיבור USB מקומי.

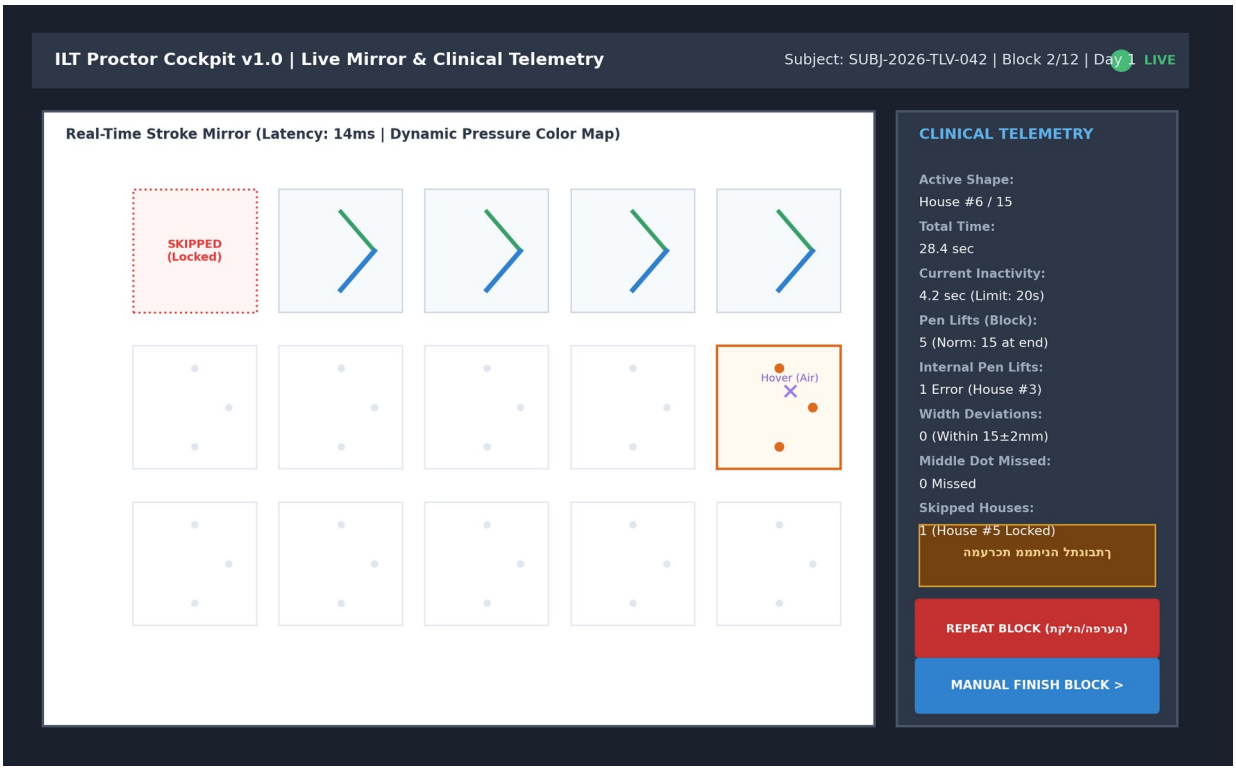
6.2 מסך קנבס הכתיבה בטאבלט התלמיד (Student Kiosk Writing Canvas)



(Student Kiosk Canvas Wireframe) איור 3: שרטוט מסך קנבס הכתיבה בטאבלט התלמיד

- תצוגת **Kiosk** ללא סרגלי ניווט של אנדרואיד, ללא תפריטי (Full-Screen) נקייה לחלוטין: מסך מלא מערכת וללא שעונים או ציונים העלולים להלחיץ את הילד.
- מערך 3 **x5** קוביות (בתים ורחובות): חלוקה ל-3 שורות אופקיות (רחוב 1, רחוב 2, רחוב 3). בכל שורה 5 קוביות (בתים). בכל קוביה מופיעות 3 נקודות יעד בגודל בולט, כאשר הקוביה הפעילה מודגשת במסגרת כתומה/זהובה עדינה.
- חיווי נעילה דינמית **(Forward-Only):** קוביות שהושלמו נצבעות ברקע ירקרק עדין. קוביה שדולגה ננעלת מיד במסגרת אדומה מקווקוות וכיתוב עדין 'נעול', כך שהילד אינו יכול להחזיר את העט אחורה.
- בית העפרון וכפתור 'בלוק הבא': בחלק התחתון מוצג אזור 'בית העפרון' המעוצב גרפית, שבו הילד מניח את העט בזמן ההשהיה, ולצידו כפתור ירוק גדול 'בלוק הבא' המאפשר מעבר לבלוק הבא לאחר סיום ההשהיה.

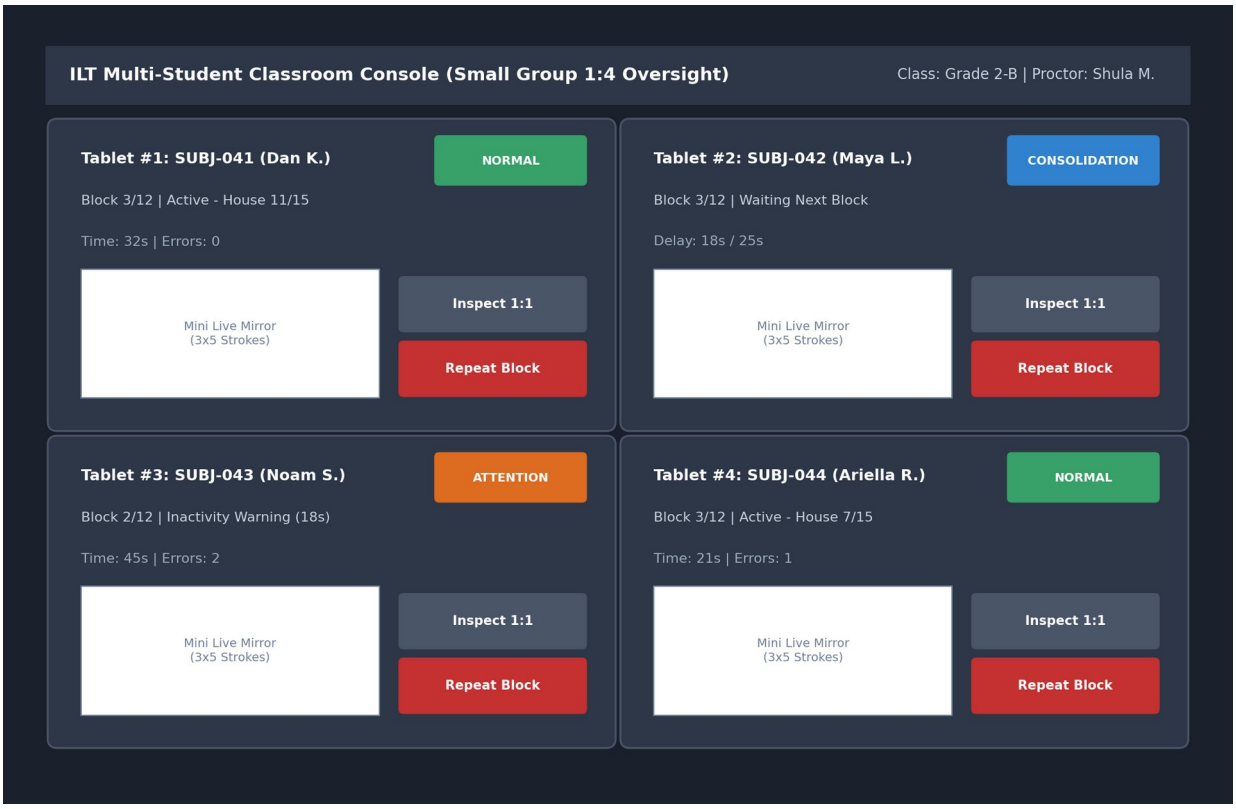
6.3 מסך קוקפיט המאבחן בתצורת 1:1 **(Proctor Cockpit 80%/20%)**



(Evaluator Cockpit Wireframe) איור 4: שרטוט מסך קוקפיט המאבחן בתצורת 1:1 הכולל שיקוף חי וטלמטריה

- **Live Canvas Mirror):** (80% אזור שיקוף חי של קווי (ms) מציג שיקוף מדויק בזמן אמת (< 15 שיהוי). הקווים נצבעים בצבעי לחץ דינמיים: ירוק (לחץ קל 0–20%), כחול (בינוני 20–40%), אדום (חזק 40–100%). סמן מיוחד מציג את מיקום העט בעת ריחוף באוויר (Air Time Marker).
- **Side Panel):** (20% פאנל טלמטריה קלינית מציג נתונים בזמן אמת: מספר אות פעילה (למשל: בית 6 מתוך 15), זמן בלוק כולל, זמן אי-פעילות רציף, מונה הרמות יד בבלוק (אידיאל: 15), מונה הרמות יד פנימיות בתוך אות (שגיאות), סטיות רוחב מעבר ל-15±2 מ"מ, החטאות נקודת אמצע, וסך קוביות נעולות/שדולגו.
- של 20 שניות או 30 Timeout נורת אזהרה: 'המערכת ממתינה לתגובתך...': מופעלת כאשר זוהה שניות מסיום אות 15, ומאפשרת למאבחן להחליט האם להמתין או לנעול את הבלוק.
- **[Repeat Block]:** כפתור חזרה על בלוק כפתור אדום בולט המאפשר ביטול הבלוק הנוכחי והפעלתו מחדש במקרה של הפרעה חיצונית (צלצול, רעש, שירותים).
- **[Manual Finish Block]:** כפתור סיום ידני מאפשר למאבחן לסיים את הבלוק בכל עת ולעבור להשהיית קונסולידציה.

6.4 מסך פיקוח כיתתי לקבוצה קטנה (1:4 **Multi-Student Classroom Cockpit**)



איור 5: שרטוט מסך קוקפיט כיתתי לפיקוח על 4 תלמידים במקביל *(Multi-Student Cockpit Wireframe)*

- תצוגת 4 רבעים מקבילית: המסך מחולק ל-4 כרטיסי תלמיד נפרדים. כל כרטיס כולל תמונת ממוזערת חיה של הקנבס, מזהה נבדק, מספר בלוק נוכחי, זמן ריצה, כמות שגיאות מצטברת, ותג (Thumbnail) סטטוס צבעוני (NORMAL, CONSOLIDATION, ATTENTION).
- המרחיב את התלמיד לתצוגת קוקפיט מלאה [Inspect 1:1] כפתורי שליטה מהירה בכל כרטיס: כפתור ייעודי להפעלה מחדש במקרה של הפרעה לתלמיד ספציפי [Repeat Block] של 20%/80%, וכפתור.

7. מודל חישוב שגיאות, מדדים קינמטיים ואלגוריתמיקה קלינית

בהתאם להנחיות החוקרות, מודל השגיאות נבנה בשתי רמות ניתוח משלימות: רמת האות הבודדת (סגמנט) ורמת הבלוק הכולל:

7.1 מודל שגיאות ברמת האות הבודדת (Single Letter Error Model)

- **(Internal Pen Lift > 0):** הרמת יד פנימית בתוך האות כל אות נדרשת להיכתב בקו אחד רציף. אם נרשם Pen Up (לחץ = 0) לפני הגעה לנקודת היעד התחתונה (P3), האות מסומנת כשגויה.
- **(Middle Target Dot Hit):** מעבר דרך נקודת האמצע הקו חייב לעבור דרך השטח המעגלי המוגדר של נקודת האמצע (P2). החטאת נקודת האמצע (רדיוס < מרחק מינימלי מקו הציור למרכז הנקודה) נחשבת כשגיאת אות (מ"מ R=3 המטרה.
- רוחב סגמנט וטולרנס של 2±15 מ"מ: הרוחב הנומינלי של האות מוגדר כ-15 מ"מ (מרחק מקסימלי טווח הטולרנס המותר הוא 13 מ"מ עד 17 מ"מ. בציר הרוחב של הקו ביחס לקו המחבר את P1 ו-P3). חריגה מעל 17 מ"מ או מתחת ל-13 מ"מ מוגדרת כשגיאת גודל סגמנט.

7.2 מודל שגיאות ומדדים ברמת הבלוק הכולל (Block-Level Metrics)

- **(Total Block Pen Lifts):** סך הרמות יד בבלוק בלוק תקין של 15 אותיות מכיל בדיוק 15 הרמות יד (המעברים באוויר בין סיום אות אחת לתחילת האות הבאה). סך הרמות יד מעל 15 מעיד על קטיעת קווים וכתיבה מקוטעת. סך הרמות מתחת ל-15 מעיד על דילוג על אותיות או חיבור אותיות ללא הרמת עט.

- מונה את כמות הקוביות שננעלו בעקבות דילוג **(Locked Skipped Houses):** סך אותיות שדולגו וננעלו קדימה. כל קוביה כזו נספרת כשגיאה מלאה.
- זמן מחושב פר צורות שהושלמו: זמן הביצוע המחושב של הבלוק מנורמל למספר הצורות שהילד השלים בפועל ברצף תקין, ללא שקלול שגוי של זמני דילוג.
- מדדי קינמטיקה מתקדמים: המערכת מחשבת עבור כל בלוק: משך זמן על הדף (On-Surface Time), עקומת אפנון לחץ (Peak Velocity), מהירות ממוצעת ושיא מהירות (In-Air Time), משך זמן באוויר (Normalized Jerk Metric) ומדד חלקות תנועה (Pressure Curve).

8. דרישות לא-פונקציונליות, אבטחת מידע והגנת פרטיות

- **(Real-Time Latency):** שיהוי וזמן אמת כדי ,msהמקומי לא יעלה על 20 P2P ב-Wi-Fi שיהוי התקשורת להבטיח שיקוף קוקפיט חי ללא קיטועים.
- **(PII Protection):** הגנת פרטיות ואנונימיזציה אין לשמור שמות מלאים של תלמידים. מזהה הנבדק הינו אנונימי (Participant ID), ולצורכי תצוגה מקומית נשמרות לכל היותר שתי אותיות ראשונות של השם (ראשי תיבות).
- **(Evaluator-Only Access):** הרשאות צפייה בווידאו המוקלטים במצלמת) סרטוני הווידאו של הילד נגישים לצפייה אך ורק למאבחן המבצע שיצר את המבדק. אנליסטים ומשתמשים אחרים (ה-USB במערכת חשופים לנתוני הקינמטיקה והמדדים הסטטיסטיים בלבד.
- הצפנה מלאה במנוחה ובתעבורה: כלל התקשורת מוצפנת ב-TLS/WSS מקומי. מסדי הנתונים מוגדר בהצפנת MinIO ומאגר (LUKS), מאוחסנים על גבי כוננים מוצפנים PostgreSQL ו-TimescaleDB SSE-S3.
- **(Cascading Deletion):** מחיקה יזומה ומשולבת מחיקת רשומת סשן מוחקת לצמיתות ובאופן מדורג את כלל נתוני ה-TimescaleDB ואת קובץ הווידאו מ-MinIO.

9. סיכום תכולה ומוכנות ליישום (Roadmap & Implementation Readiness)

מסמך זה מרכז וממצה את כלל הדרישות הפונקציונליות, הארכיטקטוניות והקליניות הנדרשות לפיתוח גרסה 1.0 של מערכת ILT:

- מוכנות לפיתוח מיידי: כל 9 הנקודות הפתוחות נסגרו ואופיינו באופן לוגי וחד-משמעי. צוות הפיתוח יכול לגשת מיידית לבניית מסכי ה-React/Vue, מימוש רכיב ה-Canvas והקנבס בטאבלט, קידוד מילון ה-OpCodes והקמת סביבת הבדיקות המקומית.
- של האות המומצאת ובתבנית ה-3 Blank: הפיתוח יתמקד בתבנית ה-3 מיקוד פיילוט אוקטובר 2026x5 ואיגום הנתונים P2P-המקבילה, תוך וידוא יציבות ערוץ ה Task.